2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$，$B=\{x \mid |x| \leq 2\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$
B. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$
C. $\{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$
D. $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x| \leqslant 2$ 得 $-2 \leq x \leqslant 2$，所以 $B=\{x \mid -2 \leq x \leqslant 2\}$. 与 $A=\{x \mid -3 \leq x \leqslant 1\}$ 取交集，得 $A \cap B=\{x \mid -2 \leq x \leqslant 1\}$. 因此选 A.

2. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1+a_3+a_5=9$，$a_6=9$，则这个数列的前 6 项和等于（ ）

A. 12　　B. 24　　C. 36　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由等差数列中间项的性质，$a_1+a_3+a_5=3a_3=9$，所以 $a_3=3$. 又 $a_6=a_3+3d=9$，得 $d=2$，从而 $a_1=a_3-2d=-1$. 因此前 6 项和为 $S_6=\dfrac{6(a_1+a_6)}{2}=3\times 8=24$，故选 B.

3. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x+y \geq 2, \\ y \geq 3x-6. \end{cases}$，则目标函数 $z=2x+y$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
约束区域的边界直线为 $y=x$，$y=2-x$ 和 $y=3x-6$. 三条边界直线两两相交得到的点分别为 $(1,1)$，$(2,0)$ 和 $(3,3)$，这三点均满足全部约束条件；又由 $y \leq x$ 与 $y \geqslant 2-x$ 得 $x \geqslant 1$，由 $y \leq x$ 与 $y \geqslant 3x-6$ 得 $x \leqslant 3$，所以可行域就是以这三点为顶点的三角形. 线性目标函数在多边形可行域上的最小值在顶点处取得. 计算得 $z(1,1)=3$，$z(2,0)=4$，$z(3,3)=9$，故最小值为 3，选 B.

4. 设 $P=\log_2 3$，$Q=\log_3 2$，$R=\log_2(\log_3 2)$，则（ ）

A. $R<Q<P$
B. $P<R<Q$
C. $Q<R<P$
D. $R<P<Q$

【答案】**A**

【解析】
因为 $3>2>1$，所以 $P=\log_2 3>1$. 又因为 $1<2<3$，所以 $0<Q=\log_3 2<1$，从而 $R=\log_2 Q<0$. 因此 $R<Q<P$，故选 A.

5. 设 α，$\beta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，那么“$\alpha<\beta$”是“$\tan\alpha<\tan\beta$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】
在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，函数 $y=\tan x$ 的导数为 $y'=\sec^2 x>0$，所以它在该区间上严格递增. 因而 $\alpha<\beta$ 当且仅当 $\tan\alpha<\tan\beta$，故这是充分必要条件，选 C.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2+1}+1$（$x<0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{x^2-2x}$（$x<0$）
B. $y=-\sqrt{x^2-2x}$（$x<0$）
C. $y=\sqrt{x^2-2x}$（$x>2$）
D. $y=-\sqrt{x^2-2x}$（$x>2$）

【答案】D

【解析】
原函数的定义域为 $x<0$，且 $y=\sqrt{x^2+1}+1>2$. 由 $y-1=\sqrt{x^2+1}$ 得 $x^2=(y-1)^2-1=y^2-2y$. 因为原定义域要求 $x<0$，所以 $x=-\sqrt{y^2-2y}$，其中 $y>2$. 交换 x 与 y，反函数为 $y=-\sqrt{x^2-2x}$，定义域为 $x>2$，故选 D.

7. 若 l 为一条直线，α，β，γ 为三个互不重合的平面，给出下面三个命题：

1. (1) $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma\Rightarrow\alpha\perp\beta$；
2. (2) $\alpha\perp\gamma$，$\beta\parallel\gamma\Rightarrow\alpha\perp\beta$；
3. (3) $l\perp\alpha$，$l\perp\beta\Rightarrow\alpha\perp\beta$.

其中结论是（ ）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

【答案】B

【解析】
命题① 不成立：取 γ 为水平面，取 α，β 为两个互不垂直的竖直平面，则二者都垂直于 γ，但 α 与 β 不垂直. 命题② 成立，因为一个平面若垂直于某平面，也垂直于与该平面平行的任一平面，所以由 $\alpha\perp\gamma$ 和 $\beta\parallel\gamma$ 得 $\alpha\perp\beta$. 命题③ 不成立：若一条直线同时垂直于两个平面，则这两个平面的法向量都与该直线平行，因而两个平面平行；在它们互不重合时不可能互相垂直. 所以只有命题② 正确，结论有 1 个，选 B.

8. 椭圆的中心为点 $E(-1,0)$，它的一个焦点为 $F(-3,0)$，相应于焦点 F 的准线方程为 $x=-\frac{7}{2}$，则这个椭圆的方程是（ ）

A. $\frac{2(x-1)^2}{21}+\frac{2y^2}{3}=1$
B. $\frac{2(x+1)^2}{21}+\frac{2y^2}{3}=1$

C. $\frac{(x-1)^2}{5}+y^2=1$
D. $\frac{(x-1)^2}{5}+y^2=1$

【答案】**D**

【解析】
椭圆中心为 $(-1,0)$，焦点为 $(-3,0)$，所以焦距参数 $c=2$，长轴在 x 轴上．设长半轴为 a，则左焦点对应的准线为 $x=-1-\frac{a^2}{c}=-1-\frac{a^2}{2}$．由题设 $-1-\frac{a^2}{2}=-\frac{7}{2}$，得 $a^2=5$．再由 $b^2=a^2-c^2=5-4=1$，所以椭圆方程为 $\frac{(x+1)^2}{5}+y^2=1$，故选 D.

9. 已知函数 $f(x)=a\sin x-b\cos x$（a，b 为常数，$a\neq 0$，$x\in\mathbb{R}$）的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称，则函数 $y=f\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)$ 是（ ）

A. 偶函数且它的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称
B. 偶函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$ 对称
C. 奇函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$ 对称
D. 奇函数且它的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称

【答案】**D**

【解析】
图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称，等价于对任意 x，有 $f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=f(x)$．代入函数式得 $a\cos x-b\sin x=a\sin x-b\cos x$．令 $x=0$，得到 $a=-b$，所以 $b=-a$，从而 $f(x)=a(\sin x+\cos x)$．因此

$$f\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)=a\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)+\cos\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)\right)=\sqrt{2}a\sin x$$

记此函数为 $g(x)$，则 $g(-x)=-g(x)$，所以它是奇函数；又 $g(2\pi-x)=-g(x)$，故其图象关于点 $(\pi,0)$ 对称．选 D.

10. 如果函数 $f(x)=a^x(a^x-3a^2-1)$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）在区间 $[0,+\infty)$ 上是增函数，那么实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$
B. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$
C. $(1,\sqrt{3}]$
D. $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】
求导得 $f'(x)=a^x\ln a\left(2a^x-3a^2-1\right)$．当 $0<a<1$ 时，$\ln a<0$，且 a^x 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值为 1．因而要使 $f'(x)\geqslant 0$ 对所有 $x\geqslant 0$ 成立，需且只需 $2-(3a^2+1)\leqslant 0$，即 $a\geq\frac{\sqrt{3}}{3}$．结合 $0<a<1$，得到 $a\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$．
当 $a>1$ 时，$\ln a>0$，且 $a^x\geqslant 1$，要使导数恒非负需 $2-(3a^2+1)\geqslant 0$，即 $a\leq\frac{\sqrt{3}}{3}$，这与 $a>1$ 矛盾．所以实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$，选 B.

填空题

11. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的二项展开式中 x 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】35

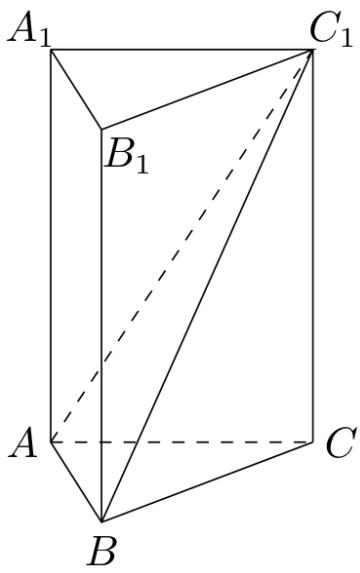
【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k x^{7-k}\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^k = C_7^k x^{7-\frac{3k}{2}}$，其中 $k=0,1,\ldots,7$. 要得到 x 的一次项，需满足 $7-\frac{3k}{2}=1$，解得 $k=4$. 因此所求系数为 $C_7^4=35$.

12. 设向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，且 $\mathbf{a}=(3,3)$，$2\mathbf{b}-\mathbf{a}=(-1,1)$，则 $\cos\theta=$ _____.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】
由 $2\mathbf{b}-\mathbf{a}=(-1,1)$ 和 $\mathbf{a}=(3,3)$，得 $2\mathbf{b}=(2,4)$，所以 $\mathbf{b}=(1,2)$. 于是 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3\times1+3\times2=9$，$|\mathbf{a}|=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$. 根据数量积公式，$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{9}{3\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

13. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1$. 若二面角 $C-AB-C_1$ 的大小为 60°，则点 C 到平面 ABC_1 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并设正三棱柱的高为 h，则 $C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$. 平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1=(0,0,1)$，平面 ABC_1 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2=\left(0,-h,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 二面角 $C-AB-C_1$ 是这两个平面的锐角，故

$$\cos 60^\circ=\frac{|\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{h^2+\frac{3}{4}}}$$

由此得 $h^2=\frac{9}{4}$，所以 $h=\frac{3}{2}$. 平面 ABC_1 的方程为 $-hy+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0$，于是点 C 到该平面的距离为

$$\frac{\left|-h\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{\sqrt{h^2+\frac{3}{4}}}=\frac{(\frac{3}{2})(\frac{\sqrt{3}}{2})}{\sqrt{3}}=\frac{3}{4}$$

故所求距离为 $\frac{3}{4}$.

14. 若半径为 1 的圆分别与 y 轴的正半轴和射线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$（$x\geq 0$）相切，则这个圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+(y-\sqrt{3})^2=1$

【解析】

设圆心为 $T(u,v)$. 圆与 y 轴的正半轴相切，故 $|u|=1$ 且 $v>0$. 射线所在直线为 $x-\sqrt{3}y=0$，圆心到该直线的距离为半径 1，所以 $|u-\sqrt{3}v|=2$.

若 $u=1$，结合 $v>0$ 可得 $v=\sqrt{3}$. 若 $u=-1$，结合 $v>0$ 得 $v=\frac{1}{\sqrt{3}}$，但此时圆心到射线方向单位向量 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的有向投影为 $(-1,\frac{1}{\sqrt{3}})\cdot(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2})=-\frac{\sqrt{3}}{3}<0$，垂足落在射线的反向延长线上，不符合相切于该射线的条件. 因而圆心只能是 $(1,\sqrt{3})$，圆的方程为 $(x-1)^2+(y-\sqrt{3})^2=1$.

15. 某公司一年购买某种货物 400 吨，每次都购买 x 吨，运费为 4 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元，要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 $x=$underline{hspace{2.5em}}吨.

【答案】20

【解析】

取货量须满足 $x>0$，一年需要购买 $\frac{400}{x}$ 次，所以一年的总运费与总存储费用之和为 $T(x)=4\cdot\frac{400}{x}+4x=\frac{1600}{x}+4x$. 由基本不等式，$T(x)\geqslant 2\sqrt{\frac{1600}{x}\cdot 4x}=160$，当且仅当 $\frac{1600}{x}=4x$ 时取等号. 因为 $x>0$，解得 $x=20$，故每次购买 20 吨 时总费用最小.

16. 用数字 0，1，2，3，4 组成没有重复数字的五位数，则其中数字 1，2 相邻的偶数有 underline{hspace{2.5em}} 个.（用数字作答）

【答案】24

【解析】

五位数必须使用这五个数字各一次，且末位只能是 0，2 或 4. 将相邻的 1，2 看作一个整体时，该整体有 12 和 21 两种排列.

末位为 0 时，前四位由 12（或 21）、3、4 排列，共有 $2\times 3!=12$ 个. 末位为 2 时，为保证 1，2 相邻，第四位必须为 1，前三位排列 0，3，4，且首位不能为 0，共有 $3!-2!=4$ 个. 末位为 4 时，前四位的排列中相邻的 1，2 共有 $2\times 3!=12$ 个，其中首位为 0 的有 $2\times 2!=4$ 个，所以有 8 个.

因此满足条件的五位数共有 $12+4+8=24$ 个.

解答题

17. 已知 $\tan\alpha+\cot\alpha=\frac{5}{2}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，求 $\cos 2\alpha$ 和 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

令 $t=\tan\alpha$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $t>1$，且 $\cot\alpha=\frac{1}{t}$. 由已知得

$$t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}\Rightarrow 2t^2-5t+2=0\Rightarrow(2t-1)(t-2)=0$$

结合 $t>1$，可得 $t=2$. 因此 $\cos 2\alpha=\frac{1-t^2}{1+t^2}=-\frac{3}{5}$，且

$\sin 2\alpha=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{4}{5}$.

所以

$$\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin 2\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos 2\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{10}$$

18. 甲，乙两台机床相互没有影响地生产某种产品，甲机床产品的正品率是 0.9，乙机床产品的正品率是 0.95.

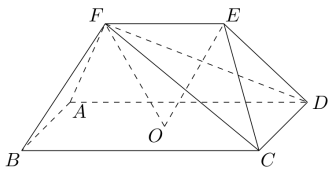
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，点 O 是矩形 $ABCD$ 的对角线的交点，面 CDE 是等边三角形，棱 $EF\parallel BC$ 且 $EF=\frac{1}{2}BC$.

1. (1)



【解析】

取 M 为 CD 的中点，连接 OM、EM、FM. 因为 $ABCD$ 是矩形，且 O 是其对角线的交点，所以 $OM\parallel BC$，$OM=\frac{1}{2}BC$. 又由已知 $EF\parallel BC$，$EF=\frac{1}{2}BC$，可得 $EF\parallel MO$ 且 $EF=MO$. 因此四边形 $EFOM$ 是平行四边形.

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=4x^3-3x^2\cos\theta+\frac{1}{32}$，其中 $x\in\mathbb{R}$，θ 为参数，且 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=x_2=1$，并且 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\frac{x_n}{x_{n-1}}$（$\lambda$ 为非零参数，$n=2$，3，4，…）.

1. (1)

【解析】
由 $x_1=x_2=1\neq 0$ 且 $\lambda\neq 0$，根据递推关系可知数列各项均不为零. 令

$r_n=\frac{x_{n+1}}{x_n}$，$(n\in\mathbb{N}^*)$.

则 $r_1=1$，并且对 $n\geqslant 2$，有

$$r_n=\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\frac{x_n}{x_{n-1}}=\lambda r_{n-1}$$

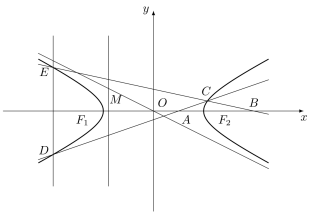
所以 $r_n=\lambda^{n-1}$，从而

$x_n=x_1r_1r_2\cdots r_{n-1}=\lambda^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}$.

1. (1)

22. 如图，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，F_1，F_2 分别为左，右焦点，M 为左准线与渐近线在第二象限内的交点，且 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2M}=-\frac{1}{4}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)